SQLD 제62회 기출 복원문제

문제를 먼저 풀고, 뒤쪽 정답표와 해설로 채점하세요.

문제지 + 정답·해설
총 50문항 · 1과목 10 / 2과목 40

1과목 데이터 모델링의 이해

01 1과목

다음은 발생 시점에 따른 엔터티 분류이다. 다른 하나는 무엇인가?

① 주문내역과 고객 사이에 일어난 주문 엔터티
② 인적자원을 관리하는 사원 엔터티
③ 기업 간에 맺은 계약 내용을 기록한 계약 엔터티
④ 월별 매출을 집계한 매출 엔터티

02 1과목

엔터티의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 식별자로 구분할 수 있어야 한다.
② 최소 두 개 이상의 속성을 가져야 한다.
③ 주식별자와 일반 속성이 없어도 엔터티를 생성할 수 있다.
④ 업무 프로세스에서 반드시 사용되어야 한다.

03 1과목

속성명을 부여하는 원칙으로 옳지 않은 것은?

① 가급적 서술적인 속성명을 사용한다.
② 가능한 한 약어를 사용하지 않는다.
③ 전체 데이터 모델에서 중복되지 않도록 유일성과 일관성을 확보한다.
④ 업무에서 실제로 사용하는 용어를 사용한다.

04 1과목

고객은 주문을 한 건도 가지지 않을 수 있고, 주문은 반드시 하나의 고객이 있어야 한다. 위 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 고객과 주문은 일대일 관계이며 모두 필수 참여이다.
② 고객과 주문은 일대다 관계이고 고객은 필수 참여, 주문은 선택 참여이다.
③ 고객과 주문은 일대다 관계이고 고객은 선택 참여, 주문은 필수 참여이다.
④ 고객과 주문은 다대다 관계이며 모두 선택 참여이다.

05 1과목

다음 중 관계와 식별 관계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 관계는 두 엔터티 사이의 연관성을 표현한다.
② 식별 관계에서는 부모의 식별자가 자식의 주식별자에 포함된다.
③ I/E 표기법에서 식별 관계는 점선, 비식별 관계는 실선으로 표현한다.
④ 비식별 관계에서는 부모의 식별자가 자식의 일반 속성이 된다.

06 1과목

하나의 엔터티가 두 개 이상의 부모 엔터티와 관계를 맺을 때, 어느 한 시점에는 오직 하나의 부모 엔터티와만 관계를 가져야 한다. A 관계를 선택하면 B 관계의 외래키는 NULL이어야 하고, B 관계를 선택하면 A 관계의 외래키는 NULL이어야 한다. 이 설명에 해당하는 것은?

① 식별 관계 ② 비식별 관계 ③ 참조 무결성 제약 ④ 상호 배타적 관계

07 1과목

다음 데이터 모델에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

테이블	기본키	그 밖의 속성
부서	부서번호	부서위치
사원	사원번호	부서번호(FK), 주민등록번호

① 대표성을 제외하고 유일성만 고려하면 사원번호 대신 주민등록번호로 사원을 식별할 수 있다.

② 사원 테이블의 부서번호 값은 부서 테이블에 존재해야 한다.

③ 부서번호를 알면 해당 부서의 부서위치를 알 수 있다.

④ 모든 부서는 한 명 이상의 사원을 가져야 한다.

08 1과목

주식별자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주식별자는 해당 엔터티의 모든 인스턴스를 유일하게 구분할 수 있어야 한다.

② 주식별자의 속성 수는 가능한 한 적게 구성한다.

③ 주식별자는 NULL 값을 가질 수 없다.

④ 이미 정의된 주식별자라도 업무 변화에 따라 유연하게 변경할 수 있다.

09 1과목

다중값 속성을 분리하는 방법으로 가장 적절한 것은?

① 같은 의미의 열을 여러 개 만들어 저장한다. ② 별도의 엔터티로 분리하여 관리한다.

③ 저장할 수 있는 행의 수를 제한한다. ④ 여러 값을 구분자로 이어 하나의 열에 저장한다.

10 1과목

데이터 모델링의 관점에서 트랜잭션의 역할로 가장 적절한 것은?

① 여러 사용자가 동시에 접근해도 서로 간섭하지 않도록 하는 것이다.

② 하나의 논리적 작업 단위에 속한 연산은 모두 실행되거나 모두 취소되어야 한다.

③ 데이터 속성에 대한 도메인 무결성을 정의하는 것이다.

④ 데이터를 주기적으로 백업하고 복구하는 것이다.

2과목 SQL 기본 및 활용

11 2과목

다음 중 SQL의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 절차적 언어이다. ② 구조적 언어이다. ③ 선언적 언어이다. ④ 집합적 언어이다.

12 2과목

다음 SQL과 같이 기존 테이블을 조회하여 새 테이블을 생성할 때 옳은 설명은?

```
CREATE TABLE student_backup
AS SELECT * FROM student;
```

① PRIMARY KEY 제약조건은 새 테이블에 적용되지 않는다.

② NOT NULL 제약조건은 새 테이블에 적용되지 않는다.

③ CHECK 제약조건은 새 테이블에 적용된다.

④ DEFAULT 속성은 새 테이블에 적용된다.

13 2과목

NULL 값의 처리에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① SELECT DISTINCT를 사용하면 중복된 NULL은 하나의 NULL로 반환된다.

② SELECT DISTINCT COUNT(num) 형태로 사용할 수 있다.

③ SUM(표현식)과 COUNT(표현식)은 표현식의 결과가 NULL인 행을 연산에서 제외한다.

④ GROUP BY 기준 열에 NULL이 포함되어 있으면 NULL인 행은 결과에서 제외된다.

14 2과목

다음 SQL의 수행 결과로 옳은 것은?

```
SELECT REGEXP_COUNT('abcdabcdabcdabcd', 'ab', 1)
FROM DUAL;
```

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

15 2과목

다음 중 실행 결과로 NULL이 반환되지 않는 것은?

① CASE 'AB' WHEN 'CD' THEN 'EF' END

② DECODE('AB', 'CD', 'EF', NULL)

③ COALESCE('AB', 'CD', NULL)

④ NULLIF('A', 'A')

16 2과목

급여 값이 모두 서로 다른 EMP 테이블에서 급여가 가장 적은 직원 5명을 조회하려고 한다. 다음 중 실행 순서 때문에 의도와 다른 결과를 낼 수 있는 SQL은?

```
-- (가) SQL Server
SELECT TOP 5 * FROM EMP ORDER BY SAL ASC;
-- (나) SQL Server
SELECT TOP 5 WITH TIES * FROM EMP ORDER BY SAL ASC;
-- (다) Oracle
SELECT * FROM EMP WHERE ROWNUM <= 5 ORDER BY SAL ASC;
-- (라) 표준 SQL
SELECT * FROM EMP ORDER BY SAL ASC FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

① (가) ② (나) ③ (다) ④ (라)

17 2과목

다음 직원과 부서 데이터에 대해 SQL을 수행할 때 갱신되는 직원의 범위로 옳은 것은?

직원.이름	직원.부서번호
홍길동	10
이몽룡	11
이영희	20
부서.부서번호	부서.지역
10	서울
11	서울
20	부산

```
UPDATE 직원 A
SET 급여 = 급여 * 1.1
WHERE EXISTS (
SELECT 1
FROM 부서 B
WHERE B.지역 = '서울'
);
```

① 서울 부서 소속인 홍길동과 이몽룡만 갱신된다.

② 홍길동, 이몽룡, 이영희가 모두 갱신된다.

③ 갱신되는 행이 없다.

④ 단일 행 서브쿼리 오류가 발생한다.

18 2과목

다음 테이블 T에 대해 SQL을 수행한 결과로 옳은 것은?

A	B
10	100
20	90
30	80

```
SELECT MIN(A) + MAX(TO_CHAR(B))
FROM T;
```

① 10

② 100

③ 120

④ 오류가 발생한다.

19 2과목

다음 테이블 T1, T2에 대해 (가)~(라) SQL 중 결과 행 수가 가장 많은 것은? T1.ID 100 200 100 300

T2.ID	T2.NAME	T2.COUNTRY
100	Hugo	FR
200	Shakespeare	UK
300	Goethe	DE

```
-- (가)
SELECT T1.ID, T2.NAME
FROM T1 LEFT OUTER JOIN T2
ON T1.ID = T2.ID AND T2.COUNTRY = 'UK';
-- (나)
SELECT T1.ID, T2.NAME
FROM T1 LEFT OUTER JOIN T2
ON T1.ID = T2.ID
WHERE T2.COUNTRY = 'UK';
-- (다)
SELECT T1.ID, T2.NAME
FROM T1 INNER JOIN T2
ON T1.ID = T2.ID
WHERE T2.COUNTRY = 'UK';
-- (라)
SELECT T1.ID, T2.NAME
FROM T1 RIGHT OUTER JOIN T2
ON T1.ID = T2.ID
WHERE T2.COUNTRY = 'UK';
```

① (가) ② (나) ③ (다) ④ (라)

20 2과목

다음 테이블 T에 한 행을 입력하려고 한다. 제약조건을 위반하지 않고 NULL을 입력할 수 있는 것은?

```
CREATE TABLE T (
가 CHAR(3),
나 VARCHAR2(10) NOT NULL,
다 VARCHAR2(10) UNIQUE,
라 VARCHAR2(10) CHECK (라 IS NOT NULL),
PRIMARY KEY (가)
);
```

① (NULL, 'b', 'c', 'd') ② ('a', NULL, 'c', 'd')

③ ('a', 'b', NULL, 'd') ④ ('a', 'b', 'c', NULL)

21 2과목

다음 테이블 T에 대해 SQL을 수행한 결과로 옳은 것은? 값 100 110 NULL 50 350 200

```
SELECT COUNT(*)
FROM T
WHERE 값 NOT BETWEEN 100 AND 200;
```

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

22 2과목

다음 구매 테이블에 대해 SQL을 수행한 결과로 옳은 것은?

사용자	구매항목	구매일	구매금액
100	A	20260101	100
100	A	20260101	200
100	B	20260201	300
100	A	20260101	400
200	A	20260101	200
200	A	20260101	300
200	B	20260101	500
300	A	20260101	300
300	B	20260101	400

```
SELECT 사용자
FROM 구매
GROUP BY 사용자, 구매일
HAVING COUNT(DISTINCT 구매항목) >= 2
AND SUM(구매금액) >= 700
AND MAX(구매금액) < 500;
```

① 100
② 300
③ 100, 200
④ 100, 200, 300

23 2과목

다음 테이블 T1, T2에 대해 MERGE 문을 수행한 후 T1의 TOTAL_PAY 합계로 옳은 것은?

T1.NUM	T1.SALARY	T1.TOTAL_PAY
1001	5000	5000
1002	3000	3000
1003	4000	4000

T2.NUM	T2.COMM
1001	1000
1002	0
1004	1000

```
MERGE INTO T1 A
USING T2 B
ON (A.NUM = B.NUM)
WHEN MATCHED THEN
UPDATE SET A.TOTAL_PAY = A.SALARY + B.COMM
DELETE WHERE A.TOTAL_PAY < 4000
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT (NUM, SALARY, TOTAL_PAY)
VALUES (B.NUM, 3000, 3000);
```

① 10000
② 13000
③ 16000
④ 19000

24 2과목

테이블 T에서 COL = 9를 만족하는 행이 없을 때, 다음 SQL의 수행 결과로 옳은 것은?

```
SELECT NVL(MAX('Y'), 'N')
FROM T
WHERE COL = 9
GROUP BY C1;
```

① Y ② N ③ NULL ④ 공집합

25 2과목

다음 테이블 T1, T2에 대해 (가)~(라) SQL의 결과 행 수가 나머지와 다른 것은?

T1.ID	T1.TYPE
1	A
2	B

T2.ID	T2.TYPE
1	A
2	B

```
-- (가)
SELECT * FROM T1 NATURAL JOIN T2;
-- (나)
SELECT * FROM T1 JOIN T2 USING (ID);
-- (다)
SELECT * FROM T1 CROSS JOIN T2;
-- (라)
SELECT * FROM T1 JOIN T2
ON T1.ID = T2.ID AND T1.TYPE = T2.TYPE;
```

① (가) ② (나) ③ (다) ④ (라)

26 2과목

다음 고객과 주문 데이터에서 주문을 하지 않은 고객을 찾으려고 한다. (가)~(라) 중 결과가 나머지와 다른 SQL은? 주문의 NULL 고객번호는 비회원 주문을 뜻한다.

고객.고객번호	고객.고객명
1	고객A
2	고객B
3	고객C

주문.고객번호 1 NULL NULL 3

```
-- (가)
SELECT C.고객번호 FROM 고객 C
WHERE C.고객번호 NOT IN (
SELECT O.고객번호 FROM 주문 O
WHERE O.고객번호 IS NOT NULL
);
-- (나)
SELECT C.고객번호 FROM 고객 C
WHERE C.고객번호 NOT IN (
SELECT NVL(O.고객번호, 9999) FROM 주문 O
);
-- (다)
```

```
SELECT C.고객번호 FROM 고객 C
WHERE EXISTS (
SELECT 1 FROM 주문 O
WHERE C.고객번호 <> O.고객번호
);
-- (라)
SELECT C.고객번호 FROM 고객 C
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM 주문 O
WHERE C.고객번호 = O.고객번호
);
```

① (가) ② (나) ③ (다) ④ (라)

27 2과목

다음 DEPT 테이블에 대한 (가)~(라) SQL 중 실행 시 오류가 발생하는 것은?

DEPTNO	DNAME
10	SQL Developer
20	SQR Master

```
-- (가)
SELECT DNAME
FROM DEPT;
-- (나)
SELECT b.DEPTNO
FROM (
SELECT b.DEPTNO
FROM DEPT b
) a;
-- (다)
SELECT SUBSTR(DNAME, 1, 3)
FROM DEPT;
-- (라)
SELECT RTRIM(DNAME)
FROM DEPT;
```

① (가) ② (나) ③ (다) ④ (라)

28 2과목

다음 EMP 테이블과 SQL의 수행 결과로 옳은 것은? ENAME SMITH ALLEN JONES MARTIN KING BLAKE

```
SELECT ENAME
FROM EMP
WHERE ENAME LIKE '%N';
```

① JONES
② ALLEN, JONES, MARTIN
③ ALLEN, MARTIN
④ 결과 없음

29 2과목

다음 PRICE 테이블에서 NULL을 0으로 바꾸어 결과와 같이 출력하려고 한다. <함수>에 들어갈 표현으로 옳은 것은? PRICE 1000 2000 NULL

```
SELECT <함수> AS PRICE
FROM PRICE_TABLE;
```

PRICE 1000 2000 0

① COALESCE(PRICE, 0)

② NULL(PRICE, 0)

③ IFNULL(PRICE, 0)

④ NULLIF(0, PRICE)

30 2과목

다음 중 CROSS JOIN에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 한쪽 테이블의 각 행을 다른 쪽 테이블의 모든 행과 연결한다.

② 두 테이블에서 이름이 같은 열을 기준으로 자동 연결한다.

③ 명시한 조인 조건을 만족하는 행만 연결한다.

④ 조인 조건을 만족하지 않는 쪽의 행도 NULL로 채워 연결한다.

31 2과목

다음은 식별관계로 연결된 네 테이블의 키 구성이다. 네 테이블을 아래의 상속된 키 전체로 조인하여 카티션 곱이 발생하지 않게 할 때, ON 절에 필요한 등호(=) 조건식의 총개수는?

테이블	기본키(PK)	상위 테이블을 참조하는 외래키(FK)
A	A_ID	-
B	A_ID, B_ID	A_ID
C	A_ID, B_ID, C_ID	A_ID, B_ID
D	A_ID, B_ID, C_ID, D_ID	A_ID, B_ID, C_ID

① 3개 ② 4개 ③ 5개 ④ 6개

32 2과목

다음 세 테이블과 SQL의 수행 결과 행 수로 옳은 것은? A.COL 1 1 2 2 2 3 B.COL 2 4 C.COL NULL 5 5

```
(SELECT COL FROM A
INTERSECT
SELECT COL FROM B)
UNION ALL
SELECT COL FROM C;
```

① 2행 ② 3행 ③ 4행 ④ 5행

33 2과목

Oracle 계층형 쿼리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 리프 노드의 LEVEL은 반드시 1이다.

② START WITH 절로 계층 전개의 시작 위치를 지정한다.

③ 순방향 전개에서 상위부서코드 = PRIOR 부서코드의 형태로 부모와 자식을 연결할 수 있다.

④ CONNECT BY 절로 부모와 자식 사이의 계층 전개 조건을 지정한다.

34 2과목

다음 테이블에서 아래 식을 계산한 결과로 옳은 것은? COL1 100 200 NULL 300

```
SELECT SUM(COL1) / COUNT(COL1) AS RESULT
FROM T;
```

① 150 ② 200 ③ 250 ④ 오류가 발생한다.

35 2과목

Oracle에서 다음 테이블과 SQL을 실행했을 때 출력되는 행 수로 옳은 것은? ID 1 2 3 4 5

```
SELECT ID
FROM T
WHERE ROWNUM <> 3;
```

① 2개 행 ② 3개 행 ③ 5개 행 ④ 0개 행

36 2과목

그룹 함수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① CUBE는 지정한 그룹 열로 만들 수 있는 가능한 모든 조합의 집계를 생성한다.

② GROUPING SETS는 명시적으로 지정한 그룹핑 조합만 각각 집계한다.

③ ROLLUP은 인수의 나열 순서에 따른 계층 구조의 소계와 총계를 생성한다.

④ ROLLUP은 인수의 순서가 달라져도 집계 결과의 그룹 조합이 동일하다.

37 2과목

Materialized View를 제외한 일반 뷰(VIEW)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 복잡한 조회문을 뷰로 정의해 두면 그 뷰를 사용하는 다른 조회문의 실행 성능이 자동으로 향상된다.

② 기초 테이블의 구조가 일부 변경되어도 뷰의 외부 인터페이스를 동일하게 유지하면 이를 사용하는 응용프로그램은 수정하지 않을 수 있다.

③ 뷰는 정의된 조회 결과 데이터를 별도의 물리적 저장공간에 저장하지 않는다.

④ 사용자에게 필요한 열과 행만 선택적으로 노출하는 데 활용할 수 있다.

38 2과목

다음 두 테이블에서 각각 COUNT(DISTINCT COL)을 수행한 결과를 순서대로 바르게 나열한 것은? T1.COL A A A B B NULL NULL T2.COL 1 1 2 2 2 3 NULL

```
SELECT COUNT(DISTINCT COL) FROM T1;
SELECT COUNT(DISTINCT COL) FROM T2;
```

① 2, 3 ② 3, 4 ③ 3, 3 ④ 6, 6

39 2과목

집합 연산자를 사용한 SQL에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 첫 번째 SELECT 문에서 정의한 칼럼명으로 ORDER BY 절을 작성하면 오류가 발생한다.

② 두 번째 SELECT 문에서만 정의한 칼럼명으로 ORDER BY 절을 작성하면 오류가 발생한다.

③ ORDER BY 절에는 칼럼명이나 별칭만 사용할 수 있으므로 칼럼 위치를 나타내는 숫자를 사용하면 오류가 발생한다.

④ 대응하는 칼럼의 데이터 타입이 서로 다르면 같은 데이터 타입 그룹에서 호환되더라도 항상 오류가 발생한다.

---

40 2과목

다음 중 Oracle에서 문법 오류가 발생하는 SQL 문은?

① `INSERT INTO T (C1) VALUES (1);`

② `UPDATE T SET C1 = 1;`

③ `INSERT INTO T (C1) AS SELECT C1 FROM S;`

④ `CREATE TABLE T2 AS SELECT C1 FROM S;`

---

41 2과목

다음 TBL1, TBL2와 SQL의 실행 결과가 제시된 것과 같을 때, 괄호 안에 들어갈 칼럼은?

TBL1

COLA	COLB
KOREAN	KIM
MATH	LEE
ENGLISH	PARK

TBL2

COLA	COLB	COLC
KOREAN	KIM	17
KOREAN	KIM	25
ENGLISH	PARK	32

```
SELECT *
FROM TBL1 RIGHT OUTER JOIN TBL2 USING ( ㄱ )
WHERE COLC >= 20;
```

실행 결과

COLB	COLA	COLA	COLC
KIM	KOREAN	KOREAN	25
PARK	ENGLISH	ENGLISH	32

① COLA ② COLB ③ COLC ④ COLA, COLB

---

42 2과목

다음 TS 테이블과 다중 테이블 INSERT 문을 실행한 후 T1, T2, T3의 행 수를 순서대로 나열한 것은? 실행 전 T1, T2, T3는 비어 있다. TS C1 1 2 5

```
INSERT FIRST
WHEN C1 >= 2 THEN INTO T1
WHEN C1 >= 3 THEN INTO T2
ELSE INTO T3
SELECT C1 FROM TS;
```

① 2, 0, 0 ② 2, 0, 1 ③ 2, 1, 0 ④ 2, 1, 1

43 2과목

다음 T 테이블에 대해 SQL을 실행한 결과로 옳은 것은? T

COL1	COL2
NULL	A
1	NULL
30	NULL
40	D

```
SELECT *
FROM T
WHERE NOT (COL1 = 1 OR COL2 IS NULL);
```

① 공집합

② 40 | D 한 행

③ NULL | A 한 행

④ 30 | NULL, 40 | D 두 행

44 2과목

다음 EMP 테이블과 계층형 질의를 실행했을 때, 실행 결과의 괄호 안에 들어갈 값은?

EMP

EMPNO	NAME	MGR
7782	CLARK	NULL
7839	KING	NULL
7844	ALLEN	7782
7876	ALLEN	7839
7900	SMITH	7839

```
SELECT CONNECT_BY_ROOT EMPNO AS ROOT_EMPNO, COUNT(*) AS CNT
FROM EMP
START WITH MGR IS NULL
CONNECT BY MGR = PRIOR EMPNO
GROUP BY CONNECT_BY_ROOT EMPNO
ORDER BY ROOT_EMPNO;
```

실행 결과

ROOT_EMPNO	CNT
7782	2
7839	(ㄱ)

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

45 2과목

다음 SALES 테이블의 월별 금액 칼럼을 행으로 변환하려고 한다. SQL의 괄호 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은? SALES

ID	AMOUNT_3	AMOUNT_2	AMOUNT_1
100	20	30	40
200	50	60	45

```
SELECT ID, 구분, AMOUNT
FROM SALES
UNPIVOT (AMOUNT FOR 구분 IN ( ㄱ ))
WHERE AMOUNT <= 40;
```

① 40, 30, 20

② AMOUNT_3, AMOUNT_2, AMOUNT_1

③ AMOUNT, AMOUNT, AMOUNT

④ ID, 구분, AMOUNT

46 2과목

다음 SQL에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? (가)

```
SELECT 사용자명, COUNT(*) AS 로그인횟수
FROM 로그인기록
GROUP BY 사용자명
HAVING 사용자명 = '이순신' AND COUNT(*) > 10;
SELECT 사용자명, 로그인횟수
FROM (
SELECT 사용자명, COUNT(*) AS 로그인횟수
FROM 로그인기록
GROUP BY 사용자명
)
WHERE 사용자명 = '이순신'
AND 로그인횟수 > 10;
```

① 위 SQL은 (가) SQL과 실행 결과가 동일하다.

② SELECT 절의 사용자명 대신 문자 리터럴 '이순신'을 기술하면 조회 대상도 이순신으로 제한된다.

③ HAVING 절의 COUNT(*) > 10을 로그인횟수 > 10으로 바꾸어도 정상 실행된다.

④ HAVING 절 전체를 WHERE 절로 옮겨도 같은 결과가 나온다.

---

47 2과목

다음 TAB 테이블과 SQL의 실행 결과는? TAB COL1 1 2 3 4

```
SELECT COUNT(*)
FROM TAB A, TAB B
WHERE A.COL1 <= B.COL1;
```

① 4 ② 6 ③ 10 ④ 결과 없음

---

48 2과목

TAB1에 이미 3건의 행이 저장되어 있다. 같은 세션에서 다음 SQL을 순서대로 수행했으며, 마지막 ROLLBACK 문에서 오류가 발생한 뒤 COUNT(*)를 조회하였다. 조회 결과는?

```
INSERT INTO TAB1 VALUES (4);
SAVEPOINT S1;
INSERT INTO TAB1 VALUES (5);
COMMIT;
INSERT INTO TAB1 VALUES (6);
ROLLBACK TO S1;
SELECT COUNT(*) FROM TAB1;
```

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7

---

49 2과목

Oracle에서 다음과 같이 테이블을 생성하였다. 이어서 제시된 ALTER TABLE 문을 각각 독립적으로 실행할 때 문법 오류가 발생하는 것은? 다른 테이블에서 EMP.EMPNO를 참조하는 외래 키는 없다.

```
CREATE TABLE DEPT (
DEPTNO NUMBER PRIMARY KEY
);
CREATE TABLE EMP (
EMPNO NUMBER CONSTRAINT EMP_PK PRIMARY KEY,
DEPTNO NUMBER CONSTRAINT EMP_FK REFERENCES DEPT(DEPTNO)
);
```

① `ALTER TABLE EMP DROP PRIMARY KEY;`

② `ALTER TABLE EMP DROP FOREIGN KEY;`

③ `ALTER TABLE EMP DROP COLUMN DEPTNO;`

④ `ALTER TABLE EMP ADD (HIREDATE DATE DEFAULT SYSDATE);`

---

50 2과목

테이블 T에 대한 객체 권한과 롤을 다음과 같이 부여한 후 INSERT 권한을 회수하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

```
GRANT SELECT, INSERT ON T TO STAFF;
GRANT DELETE, UPDATE ON T TO MGR;
GRANT STAFF TO MGR;
GRANT MGR TO CHULSU;
GRANT STAFF TO YOUNGHEE;
REVOKE INSERT ON T FROM STAFF;
```

① `DROP ROLE STAFF`를 수행하면 철수(`CHULSU`)가 `MGR`을 통해 사용하던 `SELECT` 권한도 사라진다.

② 철수는 STAFF 롤을 직접 부여받지 않았으므로 T를 SELECT할 수 없다.

③ 영희(YOUNGHEE)는 T에 대한 DELETE 권한을 사용할 수 있다.

④ 철수의 INSERT 권한을 없애려면 STAFF와 MGR 양쪽에서 INSERT 권한을 각각 회수해야 한다.

빠른 정답표

1 ②	2 ③	3 ①	4 ③	5 ③	6 ④	7 ④	8 ④	9 ②	10 ②
11 ①	12 ①	13 ④	14 ③	15 ③	16 ③	17 ②	18 ②	19 ①	20 ③
21 ②	22 ②	23 ②	24 ④	25 ③	26 ③	27 ②	28 ③	29 ①	30 ①
31 ④	32 ③	33 ①	34 ②	35 ①	36 ④	37 ①	38 ①	39 ②	40 ③
41 ②	42 ②	43 ②	44 ②	45 ②	46 ①	47 ③	48 ③	49 ②	50 ①

해설

01 정답 ②

정답은 ② 사원 엔터티이다. 발생 시점에 따른 분류에서 사원은 업무의 기반이 되는 기본 엔터티로 독립적으로 생성되는 성격이 강하다.

① 주문 엔터티는 고객과 주문 업무의 수행으로 생기고,

③ 계약 엔터티는 기업 간 계약 행위의 결과로 생성되며,

④ 매출 엔터티도 거래가 누적·집계되는 업무 활동의 결과이므로 행위 엔터티의 성격을 가진다. 따라서 업무 행위의 결과로 발생하는 나머지 셋과 달리 기반 정보인 사원만 분류가 다르다.

> 발생 시점 분류는 기본·중심·행위 엔터티를 구별하는 기준이며, 단순히 엔터티 이름에 '집계'가 있는지만으로 판단하지 않는다.

02 정답 ③

정답은 ③ 주식별자와 일반 속성이 없어도 엔터티를 생성할 수 있다는 설명이다. 엔터티는 각 인스턴스를 유일하게 구분할 수 있는 식별자를 가져야 하고, 업무에서 관리할 속성도 존재해야 한다.

①은 식별 가능성에 관한 올바른 특징이다.

②는 엔터티가 식별자 외에 업무를 나타내는 속성을 갖추어야 한다는 원칙에 부합한다. ④도 엔터티는 실제 업무 프로세스에서 사용되는 정보여야 한다는 뜻이므로 옳다. 이름만 있는 대상은 엔터티가 아니다.

> 엔터티는 명확한 업무 의미, 두 개 이상의 인스턴스, 식별자, 속성, 관계 등의 요건으로 존재 타당성을 점검한다.

03 정답 ①

정답은 ① 가급적 서술적인 속성명을 사용한다는 설명이다. 속성명은 길게 의미를 풀어 쓴 서술문보다 업무에서 사용하는 간결하고 명확한 명사형 용어로 정해야 한다.

② 약어를 피하면 구성원 간 해석 차이를 줄일 수 있으므로 옳다.

③ 데이터 모델 전체에서 같은 의미는 같은 이름으로, 다른 의미는 구별되는 이름으로 관리하는 유일성과 일관성 원칙에 부합한다.

④ 현업의 업무 용어를 사용해야 모델과 실제 업무의 의미가 연결되므로 옳다. 명칭은 간결해야 한다.

> 속성명은 복합 명칭을 피하고, 약어 사용을 최소화하며, 전사적으로 일관된 명명 표준을 적용한다.

04 정답 ③

정답은 ③ 고객은 선택 참여하고 주문은 필수 참여하는 일대다 관계이다. 한 고객이 주문을 한 건도 가지지 않을 수 있으므로 고객의 주문 관계 참여는 선택적이며, 고객 한 명은 여러 주문을 가질 수 있다. 반대로 각 주문은 반드시 하나의 고객과 연결되어야 하므로 주문의 고객 관계 참여는 필수이다.

①은 주문의 다중성을 무시해 틀리고, ②는 두 엔터티의 참여 조건을 반대로 설명했다.

④는 각 주문이 하나의 고객에만 속한다는 조건과 맞지 않는다.

> 관계선 끝의 기호는 반대편 엔터티 한 건을 기준으로 가까운 엔터티가 몇 건 연결되는지를 읽는다.

05 정답 ③

정답은 ③ 식별 관계를 점선, 비식별 관계를 실선으로 표현한다는 설명이다. I/E 표기법에서는 식별 관계를 실선으로, 비식별 관계를 점선으로 나타내므로 두 선의 종류가 뒤바뀌었다.

① 관계는 엔터티 인스턴스 사이의 업무적 연관성을 나타내므로 옳다.

② 식별 관계에서는 부모 식별자가 자식 주식별자의 일부가 된다.

④ 비식별 관계에서는 부모 식별자가 자식으로 전달되지만 자식의 주식별자에는 포함되지 않고 일반 속성인 외래키가 되므로 옳다.

> 식별·비식별 구분은 외래키의 존재 여부가 아니라 그 외래키가 자식 주식별자에 포함되는지를 기준으로 한다.

06 정답 ④

정답은 ④ 상호 배타적 관계이다. 하나의 자식 엔터티가 여러 부모 엔터티 후보 중 어느 한쪽과만 관계를 맺도록 제한하는 구조를 상호 배타적 관계라고 한다. 한 부모를 참조하면 다른 부모의 외래키가 NULL이 되어 동시에 두 관계를 선택할 수 없다.

① 식별 관계는 부모 키가 자식 주식별자에 포함되는지를 말하며 선택 배타성을 뜻하지 않는다.

② 비식별 관계 역시 부모 키가 일반 외래키로 이전되는 방식에 관한 구분이다.

③ 참조 무결성은 외래키 값이 부모의 기본키 값과 일치하거나 NULL이어야 한다는 규칙일 뿐, 여러 부모 중 하나만 선택하게 하지는 않는다.

07 정답 ④

정답은 ④ 모든 부서는 한 명 이상의 사원을 가져야 한다는 설명이다. 관계도에서 한 부서에 연결되는 사원 수는 0명 이상이므로 사원이 없는 부서도 존재할 수 있다.

① 주민등록번호가 유일하다는 전제에서 대표성 등 다른 기준을 제외하면 후보 식별자로 사원을 구분할 수 있으므로 옳다.

② 사원의 부서번호는 외래키이므로 값이 있다면 부모인 부서 테이블의 부서번호를 참조해야 한다.

③ 부서번호는 부서의 기본키이므로 하나의 부서를 결정하고 그 부서위치도 유일하게 찾을 수 있다.

> 관계도의 원은 최소 카디널리티 0, 까마귀발은 최대 카디널리티 다수를 뜻한다.

08 정답 ④

정답은 ④ 이미 정의된 주식별자를 업무 변화에 따라 유연하게 변경할 수 있다는 설명이다. 주식별자는 인스턴스를 지속적으로 추적하는 기준이므로 생성된 뒤에는 값이 변하지 않는 불변성을 갖춰야 한다.

①은 모든 인스턴스를 하나씩 구분하는 유일성에 관한 설명으로 옳다.

②는 꼭 필요한 최소 속성만으로 식별자를 구성해야 한다는 최소성에 부합한다.

③은 주식별자 값이 반드시 존재해야 한다는 존재성 원칙이므로 옳다.

> 좋은 주식별자는 유일성, 최소성, 불변성, 존재성을 모두 만족해야 하며 단순히 현재 중복이 없다는 이유만으로 선정하지 않는다.

09 정답 ②

정답은 ② 별도의 엔터티로 분리하여 관리하는 방법이다. 한 속성에 여러 값이 반복되면 원자값을 요구하는 제1정규형에 어긋나므로, 반복되는 값을 별도 엔터티의 행으로 분리하고 원래 엔터티와 관계를 맺어야 한다.

① 반복 열을 추가하면 값의 최대 개수가 구조에 고정되고 열이 계속 늘어난다.

③ 행 수 제한은 다중값의 구조적 문제를 해결하지 못한다.

④ 구분자로 연결하면 한 열에 여러 값이 들어가 검색·검증·갱신이 어려워진다.

> 별도 엔터티로 분리하면 값 하나가 행 하나가 되어 개수 변화에 유연하고 무결성 제약도 개별 값에 적용할 수 있다.

10 정답 ②

정답은 ② 하나의 논리적 작업 단위에 속한 연산이 모두 실행되거나 모두 취소되어야 한다는 설명이다. 이는 트랜잭션의 원자성으로, 일부 연산만 반영되어 데이터가 불완전한 상태가 되는 것을 막는다.

① 은 고립성과 비슷하지만 동시성 제어를 단순히 사용자 간 무간섭으로 표현해 트랜잭션의 핵심 역할을 정확히 나타내지 못한다.

③ 도메인 무결성의 규칙 자체는 자료형, NOT NULL, CHECK 같은 스키마 제약으로 정의한다.

④ 백업과 복구는 데이터베이스 운영·복구 관리의 기능이다.

> SAVEPOINT를 이용한 부분 취소가 가능해도 최종 COMMIT 전 논리적 단위의 일관성을 지켜야 한다는 원자성 원칙은 달라지지 않는다.

11 정답 ①

정답은 ① SQL이 절차적 언어라는 설명이다. 일반적인 SQL은 원하는 결과가 무엇인지를 선언하면 데이터베이스 관리 시스템이 실행 절차를 결정하는 비절차적·선언적 언어이다.

② SQL은 정해진 문법 구조에 따라 질의를 작성하는 구조적 질의 언어라는 설명으로 옳다.

③ 처리 순서를 세세히 명령하지 않고 원하는 결과를 기술하므로 선언적 언어가 맞다.

④ 한 행씩 처리하는 방식보다 행의 집합을 대상으로 조회·조작하는 집합적 언어라는 특징도 옳다.

> PL/SQL이나 T-SQL 같은 절차적 확장 언어와 표준 SQL 자체의 성격을 구별해야 한다.

12 정답 ①

정답은 ① PRIMARY KEY 제약조건은 새 테이블에 적용되지 않는다는 설명이다. CTAS는 조회 결과의 열과 데이터를 이용해 테이블을 만들지만 원본 테이블의 PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK, DEFAULT 같은 제약과 속성을 그대로 복제하지 않는다. 단순 열을 그대로 선택한 경우 NOT NULL 제약은 새 열에 반영될 수 있으므로 ②는 틀리다. CHECK가 승계된다는 ③과 DEFAULT가 승계된다는 ④도 틀리다.

> 테이블 구조를 복제한 뒤 원본과 같은 무결성 규칙이 필요하면 ALTER TABLE 등으로 해당 제약조건을 별도로 정의해야 한다.

13 정답 ④

정답은 ④ GROUP BY 기준 열이 NULL인 행은 결과에서 제외된다는 설명이다. GROUP BY는 NULL 값을 가진 행들도 서로 같은 하나의 그룹으로 묶어 결과에 포함한다.

① SELECT DISTINCT는 중복을 제거하므로 여러 NULL이 있더라도 결과 집합에서는 하나의 NULL로 나타난다.

② SELECT DISTINCT COUNT(num)은 문법적으로 사용할 수 있으며, 집계 후 결과 행들에 DISTINCT를 적용하는 형태이다.

③ SUM(표현식)과 COUNT(표현식)은 표현식 결과가 NULL인 행을 집계에서 제외하므로 옳다.

> COUNT(*)는 행 자체를 세므로 NULL을 포함하지만 COUNT(열)는 해당 열이 NULL인 행을 세지 않는다.

14 정답 ③

정답은 ③ 4이다. REGEXP_COUNT는 지정한 시작 위치부터 문자열 전체를 검색하여 정규 표현식과 일치하는 횟수를 반환한다. 문자열 abcd가 네 번 반복되고 각 반복마다 ab가 한 번씩 나타나므로 일치 횟수는 4회다. 세 번째 인수 1은 첫 번째 문자부터 검색한다는 뜻이며 첫 번째 발생 위치만 반환하는 값이 아니다.

① 2와

② 3은 일부 반복을 누락한 결과이고,

④ 5는 실제 존재하는 ab의 수보다 하나 많다. 또한 일치 항목은 서로 겹치지 않으며 이 문자열에서는 경계에 걸친 추가 일치도 생기지 않는다.

> REGEXP_COUNT의 세 번째 인수는 검색 시작 위치이고 반환값은 일치한 부분 문자열의 개수다.

15 정답 ③

정답은 ③ COALESCE('AB', 'CD', NULL)이다. COALESCE는 왼쪽부터 평가하여 최초의 NULL이 아닌 값을 반환하므로 첫 인수인 'AB'가 곧 결과가 된다.

①은 CASE의 비교값 'AB'와 WHEN 값 'CD'가 다르고 ELSE가 없으므로 NULL이다.

②는 DECODE의 검색값이 일치하지 않아 마지막 기본값 NULL을 반환한다.

④는 NULLIF의 두 인수가 모두 'A'로 같으므로 NULL을 반환한다. 따라서 네 식 중 비NULL 문자열을 돌려주는 식은 ③ 하나뿐이다.

> CASE에서 ELSE를 생략하면 조건 불일치 시 기본 결과는 NULL이다.

16 정답 ③

정답은 ③ (다)이다. Oracle의 같은 쿼리 블록에서 ROWNUM <= 5는 ORDER BY 정렬보다 먼저 적용된다. 따라서 임의로 선택된 5행만 급여순으로 정렬될 뿐, 전체 EMP에서 급여가 가장 적은 5행이 보장되지 않는다.

① TOP 5와

④ FETCH FIRST 5 ROWS ONLY는 ORDER BY가 지정한 순서의 앞 5행을 제한한다.

② WITH TIES는 경계값과 같은 행을 추가로 포함하지만, 문제에서 급여가 모두 서로 다르다고 했으므로 정확히 5행이 반환된다. (다)를 고치려면 ORDER BY를 인라인 뷰 안에서 먼저 수행하고 바깥 쿼리에서 ROWNUM을 적용해야 한다.

17 정답 ②

정답은 ② 세 직원이 모두 갱신된다. EXISTS 내부에는 바깥 UPDATE 대상 행 A를 참조하는 상관 조건이 없다. 부서 테이블에 지역이 서울인 행이 하나라도 있으므로 서브쿼리는 비어 있지 않고 EXISTS는 모든 직원 행에서 항상 TRUE다. 따라서 홍길동과 이몽룡뿐 아니라 부산 부서의 이영희도 급여가 10% 증가한다.

①은 A.부서번호 = B.부서번호 같은 상관 조건이 있을 때의 결과다.

③은 서울 행이 실제로 존재하므로 틀리고, ④는 EXISTS가 서브쿼리의 행 존재 여부만 검사하므로 여러 행이 반환되어도 오류가 나지 않는다.

> EXISTS의 SELECT 목록에 적은 상수 1의 값은 판정에 영향을 주지 않는다.

18 정답 ②

정답은 ② 100이다. MIN(A)는 숫자 열 A의 최솟값 10을 반환한다. B를 TO_CHAR로 변환하면 '100', '90', '80'이 되고 문자 비교에서 첫 문자가 큰 '90'이 최댓값이다. 따라서 MAX(TO_CHAR(B))는 문자열 '90'이다. 숫자 10과 문자열 '90'을 더할 때 Oracle은 산술 연산을 위해 '90'을 숫자 90으로 암시적 변환하므로 결과는 100이다.

①은 문자 최댓값을 더하지 않은 값이고, ③은 숫자 상태의 B 최댓값 100을 선택해 계산한 오답이다.

④는 '90'이 숫자로 변환 가능하므로 오류가 발생하지 않는다.

19 정답 ①

정답은 ① (가)이다. (가)는 COUNTRY 조건이 LEFT OUTER JOIN의 ON 절에 있으므로 UK인 T2 행만 매칭에 참여하되 왼쪽 T1의 네 행은 모두 보존되어 4행을 반환한다. (나)는 외부 조인 뒤 WHERE에서 T2.COUNTRY가 UK인 행만 남겨 미매칭 NULL 확장 행이 제거되므로 1행이다. (다)도 ID 200의 UK 일치 행만 남아 1행이다. (라)는 오른쪽 T2를 보존하지만 WHERE 조건이 UK인 T2 행 하나만 통과하므로 역시 1행이다. 따라서 결과 행 수는 각각 4, 1, 1, 1이며 가장 많은 쿼리는 (가)다.

20 정답 ③

정답은 ③ 다 열에 NULL을 넣는 행이다. UNIQUE 제약조건은 중복된 비NULL 값을 금지하지만 일반적으로 열 자체에 NULL 입력을 금지하지 않는다.

①의 가는 PRIMARY KEY이므로 고유성과 NOT NULL 특성을 모두 가져 NULL을 허용하지 않는다.

②의 나에는 명시적인 NOT NULL 제약조건이 있어 위반된다.

④의 라는 CHECK 조건이 라 IS NOT NULL이므로 NULL을 넣으면 조건이 FALSE가 되어 입력할 수 없다. 따라서 네 행 중 모든 제약을 통과하면서 NULL을 포함하는 것은 ③뿐이다.

> NULL을 금지하려면 UNIQUE만으로는 부족하며 NOT NULL을 별도로 지정해야 한다.

21 정답 ②

정답은 ② 2이다. BETWEEN 100 AND 200은 양 끝값을 포함하므로 이를 부정한 조건은 실질적으로 값 < 100 OR 값 > 200과 같다. 50은 100보다 작고 350은 200보다 크므로 두 행이 WHERE를 통과한다. 100, 110, 200은 포함 범위 안에 있어 제외된다. NULL과의 크기 비교 결과는 TRUE가 아니라 UNKNOWN이므로 NULL 행도 WHERE에서 제외된다. 그 뒤 COUNT(*)는 이미 필터를 통과한 두 행을 세어 2를 반환한다.

①은 한쪽 범위만 센 값이고, ③과 ④는 NULL 또는 경계값을 잘못 포함한 값이다.

22 정답 ②

정답은 ② 300이다. 그룹 기준은 사용자뿐 아니라 구매일도 포함한다. 사용자 100은 20260101 그룹에 A만 있고 20260201 그룹에 B만 있으므로 어느 그룹도 서로 다른 구매항목이 2개 이상이라는 조건을 만족하지 못한다. 사용자 200의 단일 그룹은 A와 B, 합계 1000을 만족하지만 최댓값이 500이어서 MAX < 500에 실패한다. 사용자 300 그룹은 항목 A와 B로 distinct 개수 2, 합계 700, 최댓값 400이므로 세 조건을 모두 통과한다. 따라서 결과에는 300 한 행만 나오며 100이나 200을 포함한 나머지 보기는 틀리다.

23 정답 ②

정답은 ② 13000이다. NUM 1001은 매칭되어 TOTAL_PAY가 5000+1000=6000으로 갱신되고 삭제 조건을 통과하지 않는다. 1002는 3000+0=3000으로 갱신된 뒤 4000 미만이므로 삭제된다. T2와 매칭되지 않는 기존 T1의 1003은 그대로 4000을 유지한다. T1에 없던 1004는 NOT MATCHED 절로 (1004, 3000, 3000)이 삽입되며 MATCHED 절의 DELETE 대상이 아니다. 최종 합은 6000+4000+3000=13000이다.

③ 16000은 삭제될 1002의 3000까지 더한 값이며, ①과 ④도 최종 생존 행을 올바르게 반영하지 못한 값이다.

24 정답 ④

정답은 ④ 공집합이다. WHERE 조건을 통과한 행이 0건이고 GROUP BY가 있으므로 만들어지는 그룹 자체가 없다. 집계 함수 MAX는 각 그룹마다 결과를 한 행씩 만들지만, 이 경우에는 평가할 그룹이 없어 SELECT 결과가 0행이다. 따라서 NVL이 NULL을 'N'으로 바꿀 기회도 생기지 않는다.

①은 실제 입력 행에서 MAX가 'Y'가 될 때의 결과이고, ②는 GROUP BY가 없는 전체 집계라면 가능한 결과다. 즉 GROUP BY가 없다면 전체를 하나의 집계 대상으로 보아 MAX가 NULL인 1행이 생성되고 NVL로 N이 되지만 현재 SQL에는 해당하지 않는다. ③도 NULL 한 행이 아니라 행 자체가 반환되지 않으므로 틀리다.

25 정답 ③

정답은 ③ (다)이다. (가)의 NATURAL JOIN은 두 테이블의 공통 열 ID와 TYPE을 모두 같은 값으로 연결하므로 (1,A), (2,B)의 2행을 반환한다. (나)는 ID로 조인하며 각 ID가 한 번씩 존재하므로 2행이다. (라)도 ID와 TYPE을 모두 일치시키므로 2행이다. 반면 (다)의 CROSS JOIN에는 조인 조건이 없어 T1의 2행과 T2의 2행을 가능한 모든 조합으로 결합한다. 따라서 2×2=4행이 반환되어 나머지 세 쿼리와 행 수가 다르다. NATURAL JOIN이 공통 열 전부를 사용한다는 점과 CROSS JOIN이 카티션 곱이라는 점을 함께 확인해야 한다.

26 정답 ③

정답은 ③ (다)이다. 주문 고객번호의 비NULL 값은 1과 3이므로 주문하지 않은 회원은 2다. (가)는 NULL을 제거한 뒤 NOT IN을 적용해 2만 반환한다. (나)는 NULL을 고객번호와 겹치지 않는 9999로 바꾸므로 역시 2만 반환한다. (라)는 같은 고객번호의 주문이 존재하지 않는 고객을 찾아 2만 반환한다. 그러나 (다)는 '같은 주문이 없음'이 아니라 '번호가 다른 주문이 하나라도 있음'을 검사한다. 고객 1에는 주문 3이, 고객 2에는 주문 1이, 고객 3에는 주문 1이 각각 존재하므로 세 고객을 모두 반환한다. NULL과의 <> 비교는 UNKNOWN이지만 다른 비NULL 주문 행만으로 EXISTS가 참이 된다.

27 정답 ②

정답은 ② (나)이다. 인라인 뷰 내부에서 선언한 테이블 별칭 b를 외부 SELECT 절에서 참조했기 때문에 오류가 발생한다. b의 유효 범위는 괄호 안의 쿼리 블록뿐이며, 외부 쿼리 블록에서 보이는 인라인 뷰 별칭은 a이다.

①은 DEPT의 DNAME을 단순 조회하므로 정상이다.

③의 SUBSTR은 각 문자열에서 첫 번째 문자부터 세 글자를 반환하므로 정상 실행된다.

④의 RTRIM은 문자열 오른쪽의 공백을 제거하므로 정상이다. 외부에서 DEPTNO를 조회하려면 SELECT a.DEPTNO ...처럼 인라인 뷰 별칭 a를 사용해야 한다.

> 컬럼 별칭과 테이블 별칭은 모두 자신이 정의된 쿼리 블록의 이름 해석 규칙을 따른다.

28 정답 ③

정답은 ③ ALLEN과 MARTIN이다. LIKE 패턴에서 %는 길이가 0 이상인 임의의 문자열을 뜻하고, 마지막의 N은 실제 문자 N을 뜻한다. 따라서 '%N'은 이름의 어느 곳에 N이 있기만 하면 되는 조건이 아니라 마지막 문자가 N인 조건이다. ALLEN과 MARTIN만 N으로 끝난다.

①의 JONES는 중간에 N이 있지만 마지막 문자는 S이므로 제외된다.

②는 JONES를 잘못 포함한 결과이다.

④는 조건을 만족하는 행이 실제로 두 개 있으므로 틀리다.

> N을 포함하는 모든 문자열을 찾으려면 앞뒤에 와일드카드를 둔 LIKE '%N%'을 사용한다.

29 정답 ①

정답은 ① COALESCE(PRICE, 0)이다. COALESCE는 인수를 왼쪽부터 평가해 처음 만나는 NULL이 아닌 값을 반환한다. PRICE가 1000 또는 2000이면 원래 값을, NULL이면 두 번째 인수 0을 반환하므로 제시 결과와 정확히 일치한다.

② NULL은 이 형태로 호출하는 함수가 아니다.

③ IFNULL은 일부 DBMS에서 지원하지만 SQLD의 공통·표준 함수로 판단하는 문맥에서는 COALESCE가 적절하다.

④ NULLIF는 두 인수가 같을 때 NULL을 반환하는 함수로, NULL을 0으로 치환하는 동작과 반대 방향이다.

> Oracle의 NVL과 SQL Server의 ISNULL도 유사한 치환 기능이 있지만 이식성은 COALESCE가 높다.

30 정답 ①

정답은 ① 한쪽 테이블의 각 행을 다른 쪽 테이블의 모든 행과 연결한다는 설명이다. CROSS JOIN은 조인 조건 없이 두 입력 집합의 카티션 곱을 생성하므로, A가 m행이고 B가 n행이면 결과는 m×n행이다.
②는 같은 이름의 열을 자동으로 조인 조건에 사용하는 NATURAL JOIN의 설명이다.
③은 ON 또는 WHERE의 조건을 만족하는 행을 결합하는 INNER JOIN에 해당한다.
④는 불일치 행을 보존하고 반대쪽 열을 NULL로 확장하는 OUTER JOIN의 설명이다.

> CROSS JOIN 뒤에 WHERE 조건을 추가하면 결과가 필터링될 수 있지만 CROSS JOIN 자체는 대응 가능한 모든 행 쌍을 만든다.

31 정답 ④

정답은 ④ 6개이다. A와 B를 연결할 때는 A.A_ID = B.A_ID 한 개가 필요하다. B와 C는 상속된 복합키 A_ID, B_ID를 모두 맞춰야 하므로 등호 조건식 두 개가 필요하고, C와 D는 A_ID, B_ID, C_ID를 모두 맞춰야 하므로 세 개가 필요하다. 합계는 1+2+3=6개이다.
①의 3개는 네 테이블을 연결하는 JOIN 연산의 횟수만 센 값으로, 발문이 묻는 등호 조건식 수와 다르다. ②와 ③은 복합 외래키의 일부 조건을 누락한 값이다.

> 복합키 관계에서는 구성 열 전체를 조인 조건에 포함해야 정확한 부모 행과 연결된다.

32 정답 ③

정답은 ③ 4행이다. 먼저 A와 B의 INTERSECT는 양쪽에 공통으로 존재하는 값만 반환하고 중복을 제거한다. A와 B의 공통값은 2 하나이므로 중간 결과는 1행이다. 이어서 UNION ALL은 중복을 제거하지 않고 C의 세 행을 그대로 덧붙인다. C의 NULL도 한 행으로 포함되고 값 5가 두 번 나온 것도 그대로 유지된다. 따라서 최종 행 수는 1+3=4행이다. ①과 ②는 C의 중복 또는 NULL을 임의로 제거한 경우의 값이고, ④는 INTERSECT의 중복 제거를 잘못 적용한 값이다.

> 집합 연산자는 괄호로 지정된 연산 순서에 따라 중간 결과를 먼저 확정해야 한다.

33 정답 ①

정답은 ① 리프 노드의 LEVEL이 반드시 1이라는 설명이다. Oracle 계층형 쿼리에서 LEVEL 1은 START WITH 조건으로 선택된 루트 행이다. 리프 노드는 자식이 없는 말단 행을 뜻하므로 트리의 깊이에 따라 LEVEL 1보다 클 수 있고, 루트가 동시에 리프인 특수한 경우만 LEVEL 1이 될 수 있다.
②는 START WITH의 역할을 올바르게 설명한다.
③은 부모 행의 부서코드를 PRIOR로 참조하여 자식의 상위부서코드와 연결하는 순방향 전개 형태이다. ④도 CONNECT BY가 계층 관계의 연결 조건을 정의한다는 옳은 설명이다.

> CONNECT_BY_ISLEAF는 리프이면 1, 아니면 0을 반환하며 LEVEL과 다른 의사 열이다.

34 정답 ②

정답은 ② 200이다. SUM(COL1)은 NULL을 제외한 100, 200, 300만 더하므로 600이다. COUNT(COL1)도 지정한 열에서 NULL이 아닌 값만 세므로 3이다. 따라서 식의 결과는 600÷3=200이다.
①의 150은 분모를 전체 행 수 4로 계산했을 때의 값으로, COUNT(*)와 COUNT(COL1)을 혼동한 결과이다.
③은 제시된 합계와 개수로 만들 수 없는 값이다.
④는 집계 함수가 NULL을 무시해 정상적으로 계산되므로 틀리다.

> 모든 입력값이 NULL이면 SUM은 NULL이고 COUNT(열)은 0이 되므로 별도의 NULL·0 나눗셈 처리가 필요할 수 있다.

35 정답 ①

정답은 ① 2개 행이다. Oracle의 ROWNUM은 행이 WHERE 조건을 통과해 결과에 채택되는 과정에서 순차적으로 확정된다. 첫 번째와 두 번째 후보는 각각 ROWNUM 1과 2로 조건을 통과한다. 세 번째 후보는 ROWNUM 3으로 평가되어 탈락한다. 다음 후보가 와도 앞선 세 번째 행이 채택되지 않았으므로 다시 ROWNUM 3의 후보가 되고 계속 탈락한다. 따라서 두 행만 남는다.
②는 3만 제외하고 뒤의 번호가 계속 4로 진행된다고 오해한 결과이고, ③은 <> 3을 사실상 무시한 값이며, ④는 ROWNUM > 1 유형과 혼동한 값이다.

> 원하는 순번을 안정적으로 필터링하려면 인라인 뷰에서 ROWNUM을 열로 확정한 뒤 외부에서 조건을 적용한다.

36 정답 ④

정답은 ④ ROLLUP은 인수 순서가 달라도 그룹 조합이 같다는 설명이다. ROLLUP(A, B)는 (A,B), (A), ()를 만들지만 ROLLUP(B, A)는 (B,A), (B), ()를 만든다. 상세 조합과 총계는 대응하더라도 중간 소계의 기준 열이 A에서 B로 바뀌므로 결과 그룹 조합은 동일하지 않다.

①의 CUBE는 지정 열의 가능한 모든 그룹 조합을 만든다는 옳은 설명이다.

②의 GROUPING SETS도 사용자가 나열한 조합만 계산한다.

③은 ROLLUP이 열 순서에 따라 단계적 소계와 총계를 생성한다는 정확한 설명이다.

> 순서와 무관하게 가능한 조합 전체를 얻고 싶다면 CUBE를 검토한다.

37 정답 ①

정답은 ① 일반 뷰를 정의하기만 하면 다른 조회문의 실행 성능이 자동으로 향상된다는 설명이다. 일반 뷰는 SELECT 문의 정의를 저장한 논리적 객체이며, 조회 결과 자체를 미리 저장하지 않는다. 옵티마이저가 뷰 정의를 바탕으로 실행 계획을 만들지만 뷰 생성 자체가 성능 개선을 보장하지는 않는다.

②는 외부 인터페이스를 유지해 논리적 데이터 독립성을 제공할 수 있다는 설명으로 타당하다.

③은 Materialized View와 달리 결과 데이터를 별도 저장하지 않는 일반 뷰의 특징이다.

④는 특정 열과 행만 노출하여 접근 범위를 제한할 수 있다는 장점이다.

> 성능 향상이 목적이라면 인덱스, 실행 계획 또는 Materialized View 등을 별도로 검토해야 한다.

38 정답 ①

정답은 ① 2, 3이다. COUNT(DISTINCT COL)은 지정 열에서 NULL을 제외한 뒤 중복되지 않는 값의 개수를 센다. T1의 비NULL 고유값은 A와 B이므로 2개이고, T2의 비NULL 고유값은 1, 2, 3이므로 3개이다.

②의 3, 4는 각 테이블의 NULL을 하나의 고유값으로 포함해 센 결과라서 틀리다.

③은 T1의 NULL을 포함하면서 T2의 NULL은 제외하는 일관되지 않은 계산이다.

④는 중복은 제거했지만 NULL을 제외하는 실제 규칙과도 맞지 않으며, 단순 행 수와도 일치하지 않는다.

> SELECT DISTINCT COL 결과에는 NULL이 한 행 나타날 수 있지만 COUNT(DISTINCT COL)의 COUNT 단계에서는 NULL을 세지 않는다.

39 정답 ②

정답은 ② 집합 연산 결과의 칼럼명은 첫 번째 SELECT 문의 칼럼명 또는 별칭을 따르므로, 두 번째 SELECT 문에서만 정의한 칼럼명은 최종 ORDER BY 절에서 참조할 수 없다.

① 첫 번째 SELECT 문이 정한 결과 칼럼명은 ORDER BY에서 사용할 수 있으므로 틀리다.

③ ORDER BY 1처럼 출력 칼럼의 위치를 나타내는 정수를 사용할 수 있다.

④ 대응 칼럼은 같은 데이터 타입 그룹이어야 하지만, 문자형 내부나 숫자형 내부처럼 호환 가능한 경우에는 데이터 타입 우선순위와 변환 규칙에 따라 처리될 수 있으므로 '항상 오류'라는 표현은 옳지 않다.

> 집합 연산 전체의 ORDER BY 절은 마지막 SELECT 문 뒤에 한 번만 기술한다.

40 정답 ③

정답은 ③ INSERT 문에서 조회 결과를 삽입할 때는 대상 칼럼 목록 뒤에 AS를 쓰지 않고 곧바로 SELECT 문을 기술해야 한다. 즉 INSERT INTO T (C1) SELECT C1 FROM S가 올바른 형식이다.

① VALUES 절을 이용한 단일 행 INSERT는 정상 문법이다.

② UPDATE 문은 SET 절에서 변경할 칼럼과 값을 지정하므로 정상이다.

④ CREATE TABLE ... AS SELECT ...는 조회 결과의 구조와 데이터를 이용해 테이블을 생성하는 CTAS의 올바른 문법이다.

> INSERT와 CTAS는 모두 SELECT를 사용할 수 있지만 AS의 사용 여부가 다르다.

41 정답 ②

정답은 ② USING (COLB)로 조인하면 공통 조인 칼럼 COLB가 결과의 맨 앞에 한 번만 나오고, 양쪽 테이블의 비조인 칼럼 COLA는 각각 남아 제시된 COLB, COLA, COLA, COLC 구조가 된다. COLC 조건을 통과하는 TBL2의 행은 점수 25와 32이며 각각 KIM, PARK로 TBL1과 연결된다.

① COLA를 사용하면 COLA가 한 번만 나오고 COLB가 두 번 나타나므로 결과 구조와 다르다.

③ COLC는 TBL1에 없어 USING 칼럼이 될 수 없다.

④ 두 칼럼을 모두 사용하면 COLA와 COLB가 각각 한 번만 출력되어 제시 결과와 일치하지 않는다.

42 정답 ②

정답은 ② T1, T2, T3의 행 수는 각각 2, 0, 1이다. INSERT FIRST는 각 원본 행에 대해 위에서부터 WHEN 조건을 검사하고, 처음 참이 된 분기에만 삽입한 뒤 나머지 분기를 건너뛴다. C1=1은 두 WHEN이 모두 거짓이므로 T3에 들어간다. C1=2는 첫 조건을 만족해 T1에 들어간다. C1=5는 두 조건을 모두 만족하지만 첫 조건에서 처리가 끝나므로 T1에만 들어간다. 따라서 T2에는 어떤 행도 삽입되지 않는다.

①은 ELSE 행을 누락했고, ③과 ④는 C1=5가 T2에도 들어간다고 잘못 판단한 결과다.

43 정답 ②

정답은 ② 40 | D 한 행만 조회된다. NULL | A 행은 COL1 = 1이 UNKNOWN이고 COL2 IS NULL이 FALSE이므로 괄호 전체가 UNKNOWN이며, NOT을 적용해도 UNKNOWN이라 WHERE를 통과하지 못한다. 1 | NULL과 30 | NULL은 COL2 IS NULL이 TRUE이므로 괄호에 NOT을 적용하면 FALSE가 된다. 40 | D는 두 조건이 모두 FALSE여서 괄호가 FALSE, 최종 조건이 TRUE가 된다.

①은 마지막 행을 누락했고, ③은 UNKNOWN을 TRUE로 오해했으며, ④는 NULL 조건이 참인 30행을 포함해 틀렸다.

44 정답 ②

정답은 ② 3이다. START WITH MGR IS NULL은 7782와 7839를 각각 루트로 정하고, CONNECT BY MGR = PRIOR EMPNO는 현재 행의 MGR이 부모 행의 EMPNO와 같은 자식 방향으로 전개한다. 7839를 루트로 하는 계층에는 루트 KING 자신과 직속 자식인 7876, 7900이 포함되므로 COUNT(*)는 3이다. 7782 계층도 루트 자신과 7844를 합쳐 2가 되어 제시 결과와 일치한다.

①은 루트 자신을 빼고 자식만 센 값이며, ③과 ④는 7782 쪽 행이나 중복된 NAME을 잘못 합산한 값이다.

45 정답 ②

정답은 ② AMOUNT_3, AMOUNT_2, AMOUNT_1이다. UNPIVOT의 IN 절에는 세로 방향으로 전환할 원본 칼럼들을 나열한다. 이 칼럼들의 값은 새 값 칼럼 AMOUNT로 내려가고, 어느 원본 칼럼에서 왔는지는 새 구분 칼럼에 기록된다.

①은 원본 칼럼명이 아니라 첫 행의 데이터 값이므로 사용할 수 없다.

③은 변환 후 생성되는 값 칼럼을 반복했을 뿐 원본 칼럼을 지정하지 않았다.

④는 SELECT 결과 칼럼 목록이며 UNPIVOT 대상 목록이 아니다. 실제 변환 후 WHERE를 적용하면 ID 100의 20, 30, 40 세 행만 남는다.

46 정답 ①

정답은 ① (가)는 인라인 뷰에서 사용자명별 COUNT(*)를 로그인횟수라는 칼럼으로 먼저 만든 뒤 외부 WHERE에서 사용자명과 횟수를 거르는 SQL이므로 원문과 같은 집합을 반환한다.

② SELECT의 문자 리터럴은 표시값일 뿐 행을 제한하는 조건이 아니므로 이순신만 조회되지는 않는다.

③ Oracle에서는 같은 쿼리 블록의 SELECT 절에서 정한 별칭을 HAVING 절이 직접 참조할 수 없다.

④ 사용자명 조건만 WHERE로 옮길 수는 있지만 집계 함수 COUNT(*) 조건은 GROUP BY 이전의 WHERE에서 평가할 수 없으므로 HAVING 전체를 이동할 수 없다.

47 정답 ③

정답은 ③ 10이다. 같은 TAB을 A와 B로 두 번 사용하므로 먼저 4×4=16개의 순서 있는 조합이 만들어지고, 그중 A.COL1이 B.COL1보다 작거나 같은 쌍만 남는다. A가 1이면 B는 1,2,3,4의 4개, A가 2이면 2,3,4의 3개, A가 3이면 3,4의 2개, A가 4이면 4의 1개가 가능하다. 합계는 4+3+2+1=10이다.

①은 같은 값끼리의 네 쌍만 센 값이고, ②는 등호를 제외해 A가 B보다 작은 쌍만 센 값이다.

④는 조건을 만족하는 쌍이 실제로 존재하므로 틀리다.

> A와 B는 원본이 같아도 서로 독립된 테이블 별칭으로 계산한다.

48 정답 ③

정답은 ③ 6이다. 처음 있던 3행에 값 4와 5가 차례로 삽입되고 COMMIT되므로 이 시점에 5행이 확정된다. COMMIT은 이전에 만든 SAVEPOINT S1을 제거한다. 그 뒤 값 6을 삽입한 상태에서 ROLLBACK TO S1을 실행하면 유효한 저장점이 없어 해당 문장만 오류가 나며, 앞선 INSERT 6이 자동으로 취소되지는 않는다. 같은 세션은 미커밋 행 6도 조회할 수 있으므로 COUNT(*)는 6이다.

①은 S1 시점으로 돌아갔다고 본 값, ②는 오류가 INSERT 6까지 취소한다고 본 값, ④는 실제보다 한 행을 더 센 값이다.

49 정답 ②

정답은 ② DROP FOREIGN KEY라는 독립된 Oracle ALTER TABLE 구문은 없다. 외래 키는 이름을 지정해 ALTER TABLE EMP DROP CONSTRAINT EMP_FK로 제거해야 한다.

① Oracle은 테이블의 기본 키 제약조건을 DROP PRIMARY KEY로 제거하는 문법을 제공하며, 문제에서 EMP의 기본 키를 참조하는 다른 외래 키도 없다고 했다.

③ DEPTNO는 부모 키가 아니라 EMP가 외부를 참조하는 단일 외래 키 칼럼이므로 칼럼을 제거할 수 있다.

④ 기본값이 SYSDATE인 DATE 칼럼을 추가하는 정상 문법이다.

> 기본 키 칼럼 자체를 삭제하는 것과 기본 키 제약조건을 삭제하는 것은 다르다.

50 정답 ①

정답은 ① STAFF가 가진 SELECT 권한은 STAFF→MGR→CHULSU의 중첩 롤 경로로 철수에게 도달한다. STAFF 롤을 삭제하면 이 롤의 객체 권한과 MGR에 대한 롤 부여도 함께 없어지므로 철수의 SELECT 권한도 사라진다.

② 롤은 다른 롤에 부여될 수 있으므로 철수는 MGR을 통해 STAFF의 SELECT를 사용할 수 있다.

③ 영희는 STAFF만 받았고 DELETE는 MGR에만 있으므로 사용할 수 없다.

④ INSERT는 STAFF에만 부여된 뒤 이미 REVOKE되었으며 MGR의 직접 권한이 아니므로 두 롤에서 각각 회수할 필요가 없다.